QUALITY360 – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS EN POSTGRESQL
Proyecto APT – Fase 2

1. Introducción

El modelo relacional de Quality360 fue llevado a una implementación física en PostgreSQL, manteniendo la estructura de entidades, claves primarias, claves foráneas y relaciones definidas durante la etapa de diseño. Esta implementación permite validar la persistencia de la información necesaria para la gestión de usuarios, historias de usuario, certificaciones, evidencias, pruebas, defectos e impedimentos.

2. Evidencia de la base de datos

Implementación física en PostgreSQL

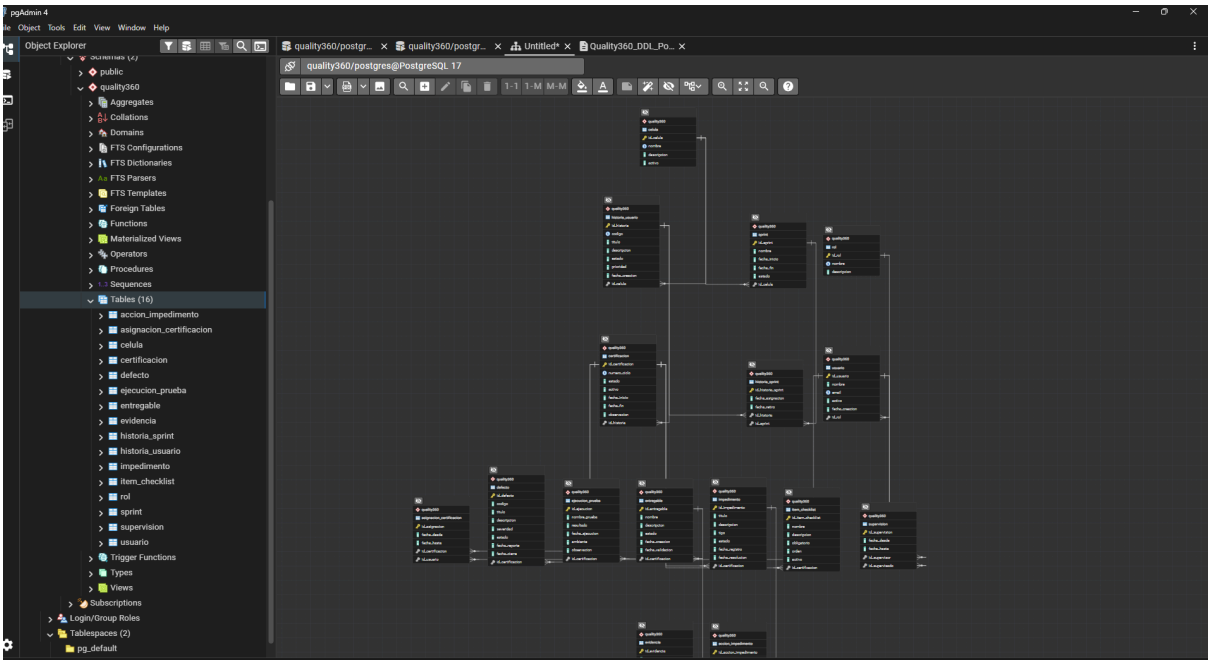


Figura 1. Implementación física del modelo de datos de Quality360 en PostgreSQL 17 mediante pgAdmin 4.

La implementación física del modelo de datos de Quality360 se realizó en PostgreSQL 17 bajo el esquema **`Quality360`**. La evidencia muestra las 16 tablas que componen el modelo principal y sus relaciones mediante claves primarias y foráneas. El diagrama permite verificar la correspondencia entre el diseño relacional y su implementación física en el motor de base de datos.

3. Resumen de las tablas implementadas

Dominio	Tablas
Usuarios	rol, usuario, supervision
Gestión ágil	celula, sprint, historia_usuario, historia_sprint
Certificación	certificacion, asignacion_certificacion, item_checklist
Evidencias y pruebas	entregable, evidencia, ejecucion_prueba
Seguimiento	defecto, impedimento, accion_impedimento

4. Integridad y restricciones del modelo

La implementación física de Quality360 incorpora mecanismos de integridad referencial y validaciones de negocio que permiten mantener la consistencia de los datos almacenados. Cada tabla posee una clave primaria para identificar de manera única sus registros y las relaciones entre entidades se implementan mediante claves foráneas.

Además, se incorporaron restricciones e índices específicos para controlar situaciones relevantes del proceso QA, evitando duplicidades y estados inconsistentes. Entre estas reglas se consideran la existencia de una única certificación activa por historia de usuario, una única asignación vigente por certificación y una única relación de supervisión vigente para cada usuario supervisado.

También se establecieron validaciones de dominio para atributos funcionales, tales como la severidad de los defectos y los resultados permitidos para las ejecuciones de prueba. De esta forma, parte de las reglas de negocio se encuentran protegidas directamente desde la capa de persistencia.

Tipo de control	Propósito
Primary Key (PK)	Identificación única de cada registro
Foreign Key (FK)	Mantener relaciones válidas entre entidades
UNIQUE / índices únicos	Evitar duplicidades y controlar registros vigentes
CHECK	Restringir valores a dominios válidos
NOT NULL	Asegurar información obligatoria

- Una historia de usuario no puede mantener más de una certificación activa simultáneamente.
- Una certificación no puede tener más de una asignación vigente de responsable al mismo tiempo.
- Los resultados de una ejecución de prueba se restringen a estados previamente definidos, evitando valores no controlados.

PostgreSQL constituye el motor relacional utilizado para soportar la persistencia de Quality360. El modelo físico proporciona la estructura necesaria para almacenar y relacionar la información generada por los distintos componentes funcionales de la plataforma.

Como parte de la evolución arquitectónica del proyecto, el equipo ha definido el uso de Prisma ORM como mecanismo de acceso a datos sobre PostgreSQL/Supabase, permitiendo mantener el modelo relacional y desacoplar la lógica de persistencia de los componentes de interfaz.

5. Resultado

La implementación realizada permite comprobar la viabilidad técnica del modelo de datos diseñado para Quality360. Las 16 tablas, sus relaciones y restricciones proporcionan una base consistente para continuar con la integración del MVP y con los componentes funcionales definidos para los siguientes Sprint.